UTN FRLP

Desarrollo de Software 2026

Diseño UX/UI + Librerías UI

Clase #06 - 04 de mayo del 2026

Matías Corti - Martina García Améndola

Temas

1º Parte: UX/UI

- ¿Qué es?
- ¿Por qué nos importa a los devs?
- Wireframing

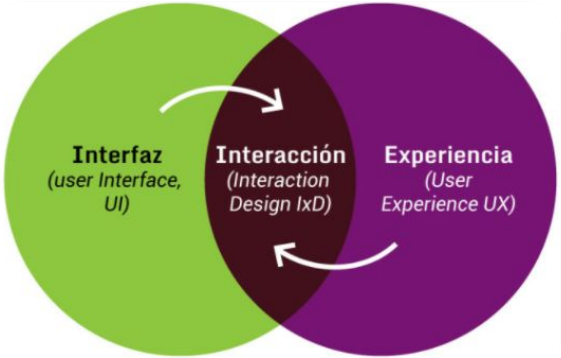
2ª Parte: Librerías UI

- Qué resuelven
- Bootstrap
- BS: Sistema de Grilla
- BS: Componentes

1º Parte

UX/UI

¿QUÉ ES UI/UX?



UX (User Experience)

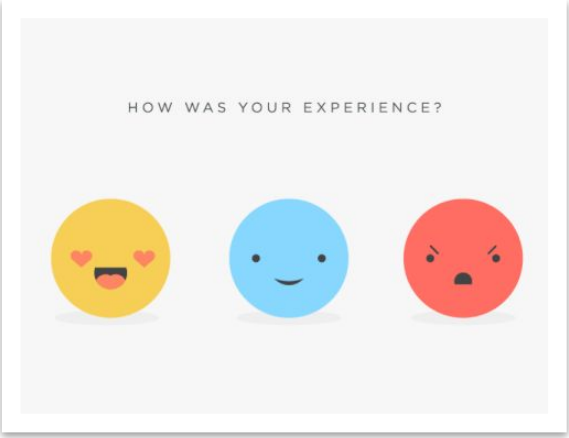
- Experiencia completa del usuario
- Emociones y percepciones
- Facilidad de uso y satisfacción

UI (User Interface)

- Diseño visual de las interfaces
- Elementos con los que interactúa el usuario
- Estética y apariencia

User Experience

UX



Hace foco en el usuario y en la experiencia que se quiere lograr.

UX se refiere a lo que **experimenta** el usuario antes, durante y después de interactuar con el dispositivo.

Sin incorporar al usuario, no se puede hacer UX.

User Interface UI



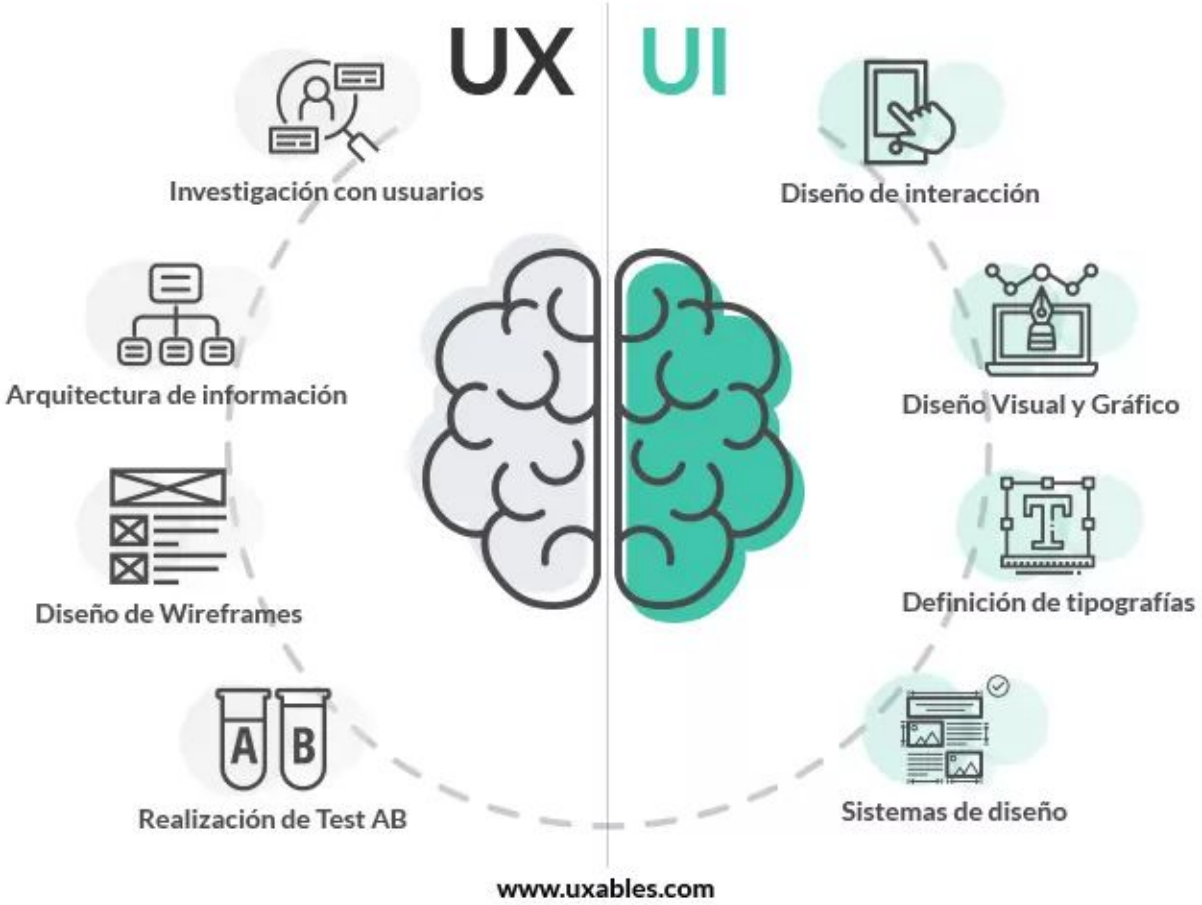
Hace foco en el dispositivo, en lo que se ve en pantalla.

Cuando uno diseña interfaces el problema que está resolviendo está en el diseño:

- Qué elementos mostrar (textos, campos del formulario, imágenes, etc.)
- Cómo distribuirlos
- Mantener la consistencia (con la plataforma, con otras pantallas, etc.)


User Interface
User Experience
Image Courtesy of creative-tim.com


Design
User experience


UX
UI
Investigación con usuarios
Diseño de interacción
Arquitectura de información
Diseño Visual y Gráfico
Diseño de Wireframes
Definición de tipografías
A
B
Realización de Test AB
Sistemas de diseño
www.uxables.com

¿Porqué es importante para nosotros?

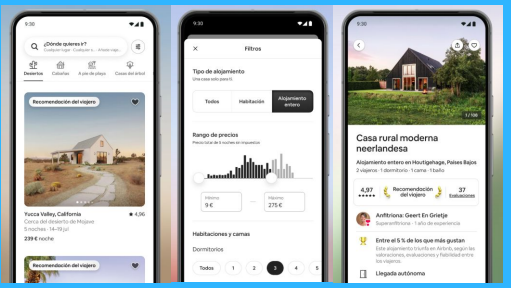
No somos diseñadores, pero...

- **75%** de los usuarios juzgan la credibilidad de una empresa por su diseño
- **88%** no vuelve después de una mala experiencia
- Reduce costos de desarrollo y soporte
- Aumenta la retención y conversión

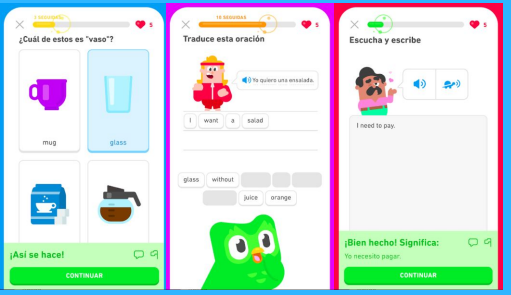
¿Y nuestro rol?

- Hablar con clientes y diseñadores
- Implementar bien lo que diseñaron
- Reconocer cuándo algo está mal pensado y avisar
- Hacer foco en el usuario al codear

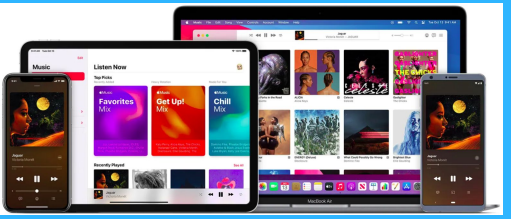
CASOS DE ÉXITO



Airbnb
(Rediseño 2014)
aumentó
conversiones
en +30%



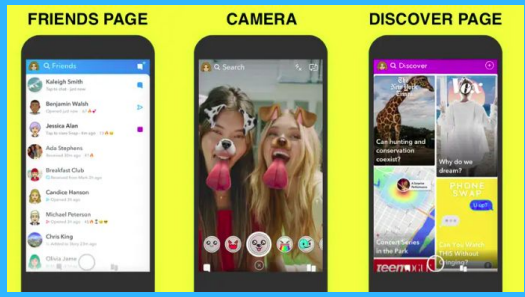
Duolingo
Uso de
gamificación
para retención



Apple
Simplicidad
y consistencia

CASOS DE FRACASO

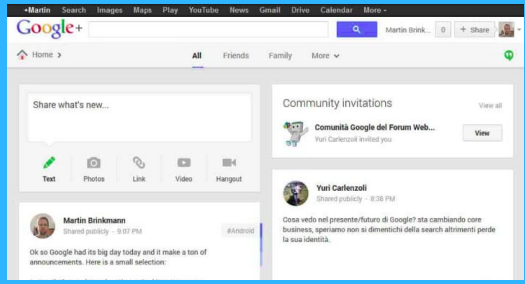
Snapchat
(Rediseño 2018)
Caída de ~20%
en bolsa y
pérdida masiva
de usuarios



Windows 8
Interfaz Metro:
usuarios
confundidos



Google+
Complejidad sin
propuesta clara



Principios fundamentales de diseño UI/UX

🎯 **Centrado en el usuario**

El usuario es el centro, no el dev ni el cliente

📊 **Jerarquía visual**

Color, tamaño y contraste guían la atención

✋ **Usabilidad**

Que sea fácil de usar, que se entienda solo

🔁 **Consistencia**

Mismas cosas se ven y funcionan igual en todo el sitio

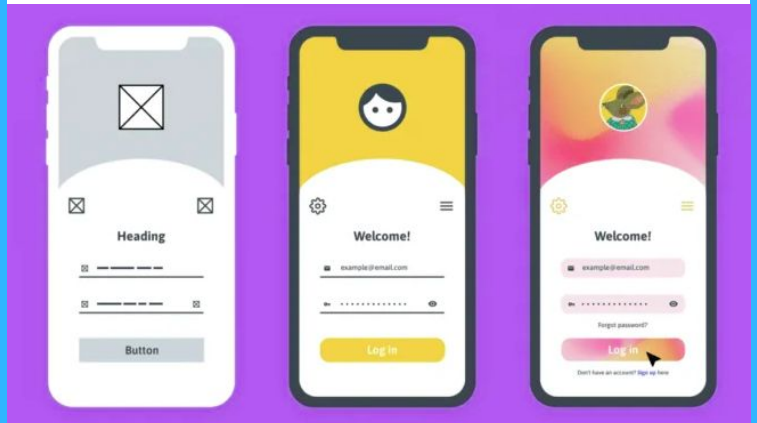
♿ **Accesibilidad**

Diseñar para la mayor cantidad de gente posible

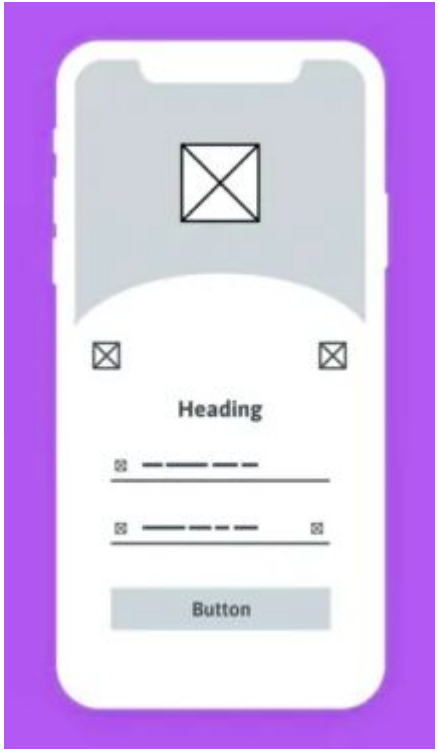
📱 **Contexto**

El usuario en mobile no es el mismo que en desktop

ENTREGABLES COMUNES



Wireframe



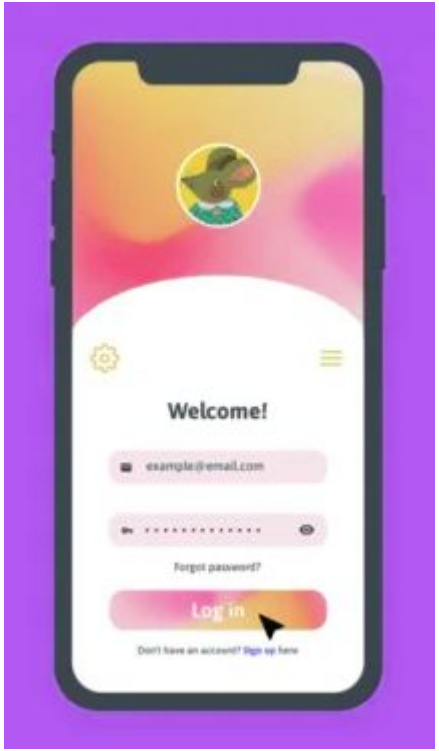
- Es una representación visual básica, de baja fidelidad, de la estructura y diseño de una página web o aplicación.
- Se enfoca en la organización de la información y la disposición de los elementos en la página.
- No incluye detalles de estilo como colores, imágenes o tipografía.
- Se utiliza principalmente para definir la arquitectura de la información y la disposición de los elementos en la página.

Mockup



- Es una representación visual más avanzada y detallada del diseño de una página web o aplicación.
- Se enfoca en los detalles de estilo, como los colores, la tipografía, las imágenes y la disposición de los elementos en la página.
- Es de mayor fidelidad que un wireframe, pero todavía no es una versión completamente funcional del producto.
- Se usa para presentar el diseño a los clientes y otros miembros del equipo para obtener retroalimentación y aprobación antes de avanzar a la fase de desarrollo.

Prototipo



- Es una versión interactiva y funcional de una página web o aplicación.
- Se centra en la experiencia de usuario y permite probar la funcionalidad y la navegación en tiempo real.
- Es de alta fidelidad y puede incluir animaciones, interacciones y otros elementos que simulan una experiencia real.
- Se emplea para validar el diseño y la experiencia de usuario antes de avanzar a la fase de desarrollo.

¿Con qué hacer wireframes?

Sin Computadora

✏️ **Papel y lápiz**: el más rápido para empezar

Digitales

🎨 Excalidraw: como papel pero digital

🎨 Figma: es el estándar de industria

🎨 Miro: colaborativo, ideal para grupo

🎨 Moqups

🎨 Ninjamock

¿Cuál usar?

La que les resulte mejor.

Para el TP, decidan una en grupo.



TALLER DE WIREFRAMING



TALLER DE *WIREFRAMING*

De manera **INDIVIDUAL**, hacer un wireframe de **UNA** pantalla de un sitio web de Librería:

📕 Home

📚 Catálogo de libros

📖 Detalle de un libro

Tiempo: 15 minutos de trabajo

Reglas:

- Cualquier herramienta (papel incluido)
- Aplicar lo que vimos:
  jerarquía, consistencia, simplicidad
- No diseñen, **ESTRUCTUREN**

Cuando termines:

📤 Subí foto/captura al canal #general de Discord

2º Parte

Librerías UI

Librerías UI

El problema:

Todo sitio web necesita lo mismo

- Botones que se ven bien
- Formularios prolijos
- Una grilla responsive
- Una navbar que colapse en mobile

¿Hacés todo desde cero cada vez? ¡**NO**!

La solución:

Una librería UI te da componentes pre-hechos, estilados y testeados.

Librerías UI

Panorama

Las más populares:

🅱️ **Bootstrap** el clásico, todoterreno

🎨 **Tailwind CSS** por clases utilitarias

🌐 **Material UI** (de Google), sólo para React

💎 **Chakra UI** moderna, sólo para React

🐜 **Ant Design** enterprise, sólo para React

Hoy veremos Bootstrap:

- Funciona con HTML puro (sin React, sin build)
- Se incluye con dos líneas
- Documentación completa
- No es la única, ni la más moderna. Es la mejor para arrancar.

Las otras: para que vayan explorando hasta que elijan stack para el TP grupal (en Bloque 2).

Bootstrap via CDN

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <!-- Dentro del <head> -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/
dist/ css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    ...
    <!-- Antes del </body> -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/
dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

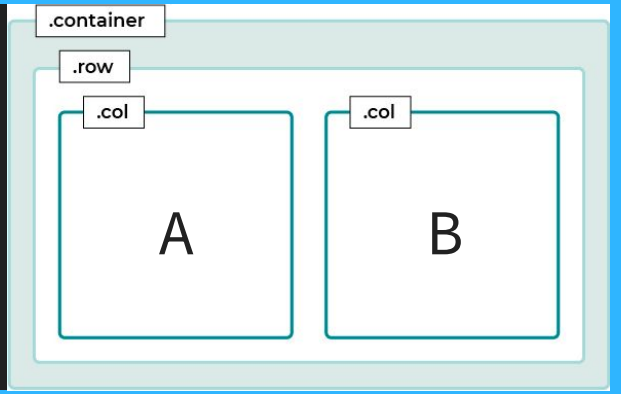
Documentación de Bootstrap

Bootstrap
Sistema de Grillas

Grilla de 12 columnas

container > row > col

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">A</div>
    <div class="col-md-6">B</div>
  </div>
</div>
```



12 columnas que se reparten como se necesite.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1	col-1
col-3			col-3			col-3			col-3		
col-4				col-4				col-4			
col-6						col-6					
col-12											
col-4				col-8							
col-3			col-6						col-3		

Breakpoints

(responsive automático)

- col-sm-* ≥ 576px (mobile horizontal)
- col-md-* ≥ 768px (tablet)
- col-lg-* ≥ 992px (desktop)
- col-xl-* ≥ 1200px (desktop grande)

Bootstrap: Grid System

Bootstrap
Componentes

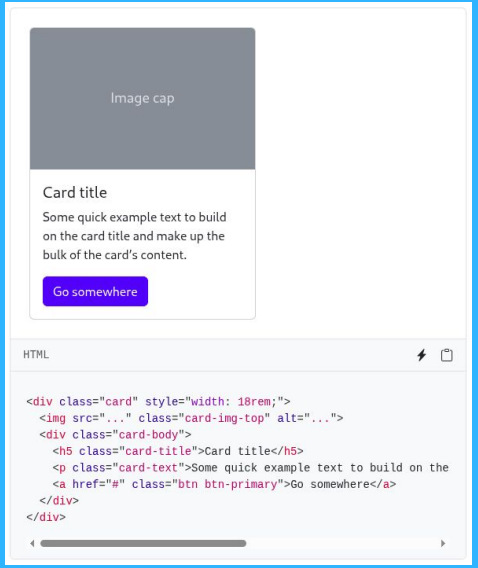
Estos son algunos de los componentes que usaremos ahora, pero en la documentación pueden encontrar todos ->

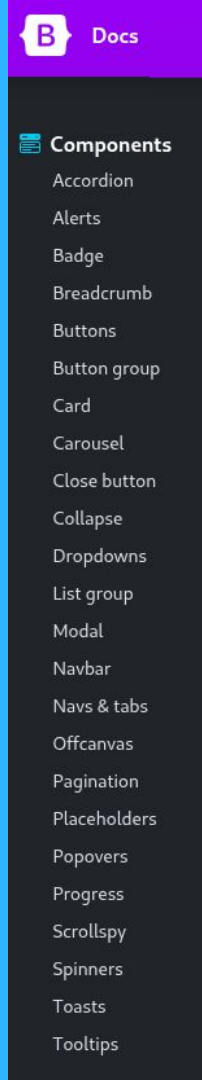
🧭 **Navbar**
Barra de navegación responsive con logo y links

🃏 **Card**
Caja con imagen, título, texto y botón

📋 **Form controls**
Inputs, selects, textareas estilados

🔘 **Buttons**
btn-primary, btn-success, btn-danger, btn-outline-*





Bootstrap: Components



Práctica

Sitio Librería



Práctica

Sitio Librería

Hasta ahora hicimos ejercicios sueltos en HTML, CSS, JS y TS

Desde hoy armaremos un sitio real

- Lo construyen ustedes en su repositorio
- Lo iremos expandiendo durante el año
- **HTML + Bootstrap → React → React + backend**

Hoy haremos 4 páginas estáticas:

- index.html Home con hero + libros destacados
- catalogo.html Listado completo de libros
- libro.html Detalle de un libro
- contacto.html Formulario de contacto

Estructura sugerida ->

```
ds2026-actividades/
└── ejercicios/
    └── c06-libreria-html/
        ├── index.html
        ├── catalogo.html
        ├── libro.html
        ├── contacto.html
        ├── css/
        │   └── styles.css
        └── js/
            └── data.js
```

- Cada paso = **un commit**
- ⏱️ **En clase:** arrancar hasta donde lleguen
- 📅 **Durante la semana** completar

Pasos para trabajo práctico de la librería

Paso 1: Bootstrap CDN
- Crear las carpeta en tu repoistorio
- Crear los 4 archivos HTML vacíos con esqueleto básico
- Crear `css/styles.css` y `js/data.js` (vacío por ahora)
- Agregar Bootstrap CDN en los 4 HTML:
  - `<link>` en el `<head>`
  - `<script>` antes del `</body>`
- En `index.html`, agregar un botón de prueba:

```
<button class="btn btn-primary">¡Hola Bootstrap!</button>
```

- Abrir con el navegador, ver que el botón está estilado

✅ Commit: `"paso 1: estructura + bootstrap cdn"`

Paso 2: Navbar

Implementar la misma navbar en las 4 páginas.
- Utilizar navbar de bootstrap.
- Agregar el título con un ícono y los links a las páginas: index, catálogo y contacto.
- Hacerlo primero en el index y una vez listo copiar a las otras páginas (incluyendo `libro.html`)

✅ Commit: `"paso 2: navbar"`

Paso 3: Hero + Cards de destacados

Sólo en `index.html`, agregar:
- Debajo del Navbar una sección HERO (bloque principal destacado visualmente), con un título de bienvenida, un subtítulo y un botón con link al catálogo, de fondo una imagen o color llamativo.
- Debajo una grilla con 6 libros destacados, utilizando las cards de bootstrap. Cada una debe mostrar una imagen, el título, el autor y un link de "Ver más" que lleve a `libro.html` (por ahora todos al mismo)

✅ Commit: `"paso 3: hero y cards destacados"`

Paso 4: Detalle de libro

En `libro.html`, agregar agregar el detalle de un libro *hardcodeado*: Imagen (más grande que en las cards), Título, Autor, Descripción (un párrafo), Precio, Botón "Comprar" (sin lógica todavía), Botón "Volver al catálogo" con link a `catalogo.html`.
Usar la grilla de Bootstrap para distribuir imagen y datos (ej: imagen a la izquierda, info a la derecha).

✅ Commit: `"paso 4: detalle de libro"`

Paso 5: Catálogo dinámico

Implementar reutilizando el Ejercicio 3 de C05 (buscador de libros con Open Library)
- Traer a `js/data.js` la lógica del buscador
- En `catalogo.html` agregar el input + botón al inicio (con clases de Bootstrap) y el div de resultados renderizarlo con cards de bootstrap (simil paso 3).

✅ Commit: `"paso 5: catálogo dinámico"`

Paso 6: Form de contacto

En `contacto.html`, agregar un form que solicite obligtoriamente: Nombre, Email, Asunto (opciones: Consulta, Reclamo, Sugerencia), Mensaje (textarea) y Botón de Enviar.

✅ Commit: `"paso 6: form de contacto"`

Actividades de la semana

Actividad individual de la semana

Hasta el: ***10/05/2026*** *(inclusive)*

RECORDATORIO
El **10/05/2025** es la fecha límite para las entregas individuales del **Bloque 1**

[AI-C06 - Bootstrap]
Completar Ejercicios Prácticos

- Completar todos los pasos del ejercicios de la Librería
- Cada paso con su commit
- Subir todo al su repositorio ds2026-actividades en GitHub, en un subdirectorio nuevo para esta clase y respetando la estructura:
  ejercicios/c06-libreria-html/

Una vez completada la entrega, escribir en Discord un mensaje en el canal **#actividades**, dentro del Hilo: ***"[AI-C06] – Bootstrap".***

Actividad grupal de la semana

Hasta el **10/05/2026** (inclusive)

[AG-C06 - Wireframes del TP]

1. **Hacer al menos 3 wireframes relacionados a las pantallas principales.**
   Pueden utilizar la herramienta que les resulte práctica (pongan se de acuedo con una).

2. Crear en el repositorio, dentro de la carpeta "Documentación", la carpeta: "**04 - UX/UI**"

   Subir en ella los documentos y imágenes correspondientes a los recursos creados (anteponiendo números de fase/subfase para mantener el orden), vincularlos en orden en el README.md de la carpeta raíz de Documentos

3. Enlazar los Wireframes en las Historias de Usuario correspondientes

4. Comunicar la finalización en Discord en un mensaje único por equipo, dentro del canal **#actividades**, en el Hilo: "***[AG-C06] Wireframes del TP***".

1º Entrega TP

Requerimientos + UI

Límite Entrega: 10/05/2026

1º Entrega TP

Requerimientos + UI

Hasta el 10/05/2026 (inclusive)

Incluye TODO lo trabajado en las actividades semanales

1. **Documento de Visión y Alcance del Producto actualizado.**
2. **Fase 1:** revisión del alcance inicial,módulos y límites (1.1) y Glosario de términos (1.2).
3. **Fase 2:** Modelado de Dominio (2.1), Requisitos funcionales (2.2), Reglas de negocio (2.3) y Diagramas complementarios (2.4).
4. **Fase 3:** Épicas, Features, Historias de Usuario refinadas (divididas, completas y con su estimación y priorización), diagramas importantes.
   Al menos hasta el punto 3.5
5. **Wireframes de al menos 3 pantallas principales,** incluidos/referenciados en las historias correspondientes (en "Archivos Adjuntos").
6. **Todo debe estar en el repositorio**, dentro de la carpeta "Documentación", en los formatos que ustedes deseen.

IMPORTANTE: Notificar en el canal de Discord del grupo el momento de la entrega completa.